Solución de la pregunta 11

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DISCRIMINANTE CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de k la ecuación $x^2 - 6x + k = 0$ tiene exactamente una solución real?

A) -9 **B)** 3 **C)** 6 **D)** 9

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Traduce la condición
Una única solución real ocurre cuando $\Delta = 0$.

2 Escribe el discriminante
$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 36 - 4k$.

3 Resuelve
$36 - 4k = 0 \Rightarrow k = 9$.

4 Comprueba
$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$, que se anula solo en $x = 3$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo al despejar $36 - 4k = 0$.

B) 3 es la solución única de la ecuación, no el valor de k.

C) Toma $k = |b|$, sin usar el discriminante.

Idea clave. "Exactamente una solución" $\iff \Delta = 0 \iff$ el trinomio es un cuadrado de binomio: $x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2$.